

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Alarma IoT Dual — Acelerómetro + Magnético

Basado en módulo LSM110A (STM32WL + Sigfox)

Campo	Valor
Proyecto	LSM110A Alarm Device
Versión	1.0 (decisiones resueltas)
Fecha	2026-05-07
Estado	Aprobado para MVP
Módulo RF	LSM110A (Seongji / STM32WL)
Firmware	API (código directo en módulo)
Red	Sigfox RC2 (902-928 MHz, México)

1. Descripción general

Dispositivo compacto de alarma inalámbrica que detecta dos tipos de eventos: movimiento/vibración mediante acelerómetro I2C, y apertura de puerta o ventana mediante sensor magnético (reed switch o sensor hall effect). Cuando detecta un evento, transmite una alerta por la red Sigfox. El resto del tiempo permanece en modo ultra-bajo consumo.

1.1 Caso de uso

El dispositivo se adhiere a una puerta, ventana, gabinete o equipo en un ambiente interior (oficina, bodega, cuarto frío). Cuando alguien abre la puerta o mueve/golpea el equipo, el dispositivo envía una alerta a la nube Sigfox que dispara una notificación al usuario.

1.2 Propuesta de valor

- **Sin gateway ni WiFi** — comunicación directa por Sigfox
- **Batería desechable** — instalar y olvidar por años
- **Dual sensing** — un solo dispositivo cubre apertura + movimiento
- **Tamaño compacto** — menor a 5 cm, discreto

2. Decisiones técnicas resueltas

Todas las decisiones arquitectónicas han sido evaluadas y resueltas para el MVP:

#	Pregunta	Decisión	Justificación
P1	Reed switch vs sensor hall	Ambos footprints en PCB	Flexibilidad para probar; ambos usan mismo pin EXTI
P2	Tipo de batería	CR2450 + cap soporte 470µF	Tamaño compacto; cap compensa pulso de TX
P3	Regulador LDO	Footprint con bypass 0Ω	Probar directo vs regulado sin re-hacer PCB
P4	Umbral acelerómetro	200mg default, configurable	Balance sensibilidad vs falsos positivos
P4b	Cooldown entre mensajes	60 segundos (max 1 msg/min)	Protege límite diario Sigfox (140 msgs)
P5	Downlink Sigfox	Estructura preparada, no implementar	Struct en flash listo; parser para v2
P6	Certificación NOM/IFT	Post-MVP	NOM-208/IFT-008 aplica; LSM110A tiene FCC
P7	Intervalo heartbeat	Cada 24 horas (1 msg/día)	Máxima vida de batería
P8	Potencia de TX	Configurable, default +14dBm	+14dBm = ~50mA, seguro con CR2450

3. Arquitectura del sistema

3.1 Diagrama de bloques

El sistema tiene una arquitectura event-driven de un solo chip. El LSM110A (STM32WL) es el único procesador. No hay MCU externo.

CICLO DE OPERACIÓN: Sleep ($3\mu\text{A}$ total) → Wake por INT hardware → Leer sensor → Armar payload → TX Sigfox ($\sim 50\text{mA} \times 2\text{s}$) → Sleep

Bloque	Componente	Conexión al LSM110A	Función
Procesador + Radio	LSM110A (STM32WL55)	N/A (integrado)	MCU ARM Cortex-M4 + radio sub-GHz
Acelerómetro	LIS2DW12	I2C: PA9 (SCL), PA10 (SDA)	Detección de movimiento/vibración
Wake-up accel	LIS2DW12 INT1	PA0 (EXTI0)	Interrupción hardware para despertar MCU
Sensor magnético A	Reed switch (NA)	PA1 (EXTI1)	Detección apertura puerta (opción A)
Sensor magnético B	DRV5032 (hall)	PA1 (EXTI1)	Detección apertura puerta (opción B)
Alimentación	CR2450 (3V, 620mAh)	Pin 11 (VDD)	Batería desechable
Cap soporte	470 μF electrolítico	Paralelo a VDD	Soporte para pulso de TX Sigfox
Regulador (opc.)	TPS7A02 + bypass 0 Ω	Entre batería y VDD	Regulación opcional a 2.5V
Antena	Traza PCB 50 Ω (diseño SJI)	Pin 33 (RFOUT)	Antena 902-928 MHz
Debug	Header SWD 4 pines	PA13 (DIO), PA14 (CLK)	Programación y debug
Debug UART	Pads TX/RX (no poblar prod)	PB6 (TX), PB7 (RX)	Salida serial para desarrollo
LED debug	LED + 1k Ω (no poblar prod)	PA2	Indicador visual en desarrollo

3.2 Asignación de pines del LSM110A

Pin	GPIO	Función	Configuración	Notas
11	VDD	Alimentación	3.0V (directo) o 2.5V (LDO)	100nF + 10 μF desacoplo
1,10,12,20,23,32,34	GND	Tierra	Plano GND	Todos conectados
7	PA13	SWDIO	Debug SWD	Header 4 pines

8	PA14	SWCLK	Debug SWD	Header 4 pines
26	PA9	I2C1_SCL	Open-drain + pullup 4.7k Ω	Acelerómetro
27	PA10	I2C1_SDA	Open-drain + pullup 4.7k Ω	Acelerómetro
14	PA0	EXTI0 wake-up	Input, pull-down	INT1 del LIS2DW12
15	PA1	EXTI1 wake-up	Input, pull-up (reed) o input (hall)	Sensor magnético
18	PB7	UART1_RX	Input (debug)	No poblar en producción
19	PB6	UART1_TX	Output (debug)	No poblar en producción
16	PA2	GPIO	Output push-pull	LED debug
30	NRST	Reset	Cap 100nF a GND	Botón reset opcional
31	BOOT0	Boot mode	Flotante (pulldown interno)	No conectar
33	RF_OUT	Salida RF 50 Ω	Traza microstrip	Antena PCB

4. Requerimientos funcionales

4.1 Detección de movimiento

Parámetro	Valor	Notas
Sensor	LIS2DW12 (ST)	I2C, ultra-bajo consumo
Función	Wake-up por movimiento	Interrupción hardware INT1 → PA0
Umbral	200mg default, configurable	Variable en firmware, guardada en flash
Consumo monitoreo	~1 μ A	Accel monitorea solo, MCU en Stop2
Datos en payload	Flag + magnitud + eje dominante	Dentro de 12 bytes Sigfox

4.2 Detección de apertura

Parámetro	Opción A (reed)	Opción B (hall DRV5032)
Tipo	Contacto mecánico NA	Sensor hall effect
Footprint	THT 2 pines	SOT-23 SMD
Consumo reposo	0 μ A	0.54 μ A
Robustez	Frágil, sensible a orientación	Robusto, tolerante a orientación
Costo	~\$0.25 USD	~\$0.70 USD
Conexión	PA1 (EXTI1) con pull-up	PA1 (EXTI1) salida push-pull
Imán externo	Sí — neodimio en marco de puerta	Sí — neodimio en marco de puerta

DECISIÓN: Ambos footprints en la PCB. Mismo pin PA1 (EXTI1). Se prueba en prototipo cuál funciona mejor.

4.3 Comunicación Sigfox

Parámetro	Valor
Módulo	LSM110A — firmware API
Zona	RC2 (902-928 MHz, México)
Payload uplink	12 bytes máximo
Mensajes/día	140 máximo (límite protocolo)
Downlink	No implementar en MVP (estructura preparada)
Potencia TX	Configurable, default +14dBm (~50mA)
Cooldown	60 segundos mínimo entre mensajes
Heartbeat	1 mensaje cada 24 horas
Contador diario	Dejar de transmitir al llegar a 130 msg

4.4 Formato del payload (12 bytes)

Byte	Campo	Tipo	Descripción
0	Tipo mensaje	uint8	0x01=alarma, 0x02=heartbeat, 0x03=config_ack
1	Fuente evento	bitfield	bit0=accel, bit1=reed/hall, bit2=heartbeat
2-3	Magnitud aceleración	uint16 BE	Valor en mg (0 si no aplica)
4	Eje dominante	uint8	0=X, 1=Y, 2=Z
5	Estado magnético	uint8	0=cerrado/normal, 1=abierto/alarma
6	Nivel batería	uint8	0-100% mapeado de ADC
7	Temperatura	int8	°C con offset (+40), del sensor accel
8-9	Conteo eventos	uint16 BE	Acumulado desde último heartbeat
10-11	Reservado	uint16	0x0000 (futuro uso)

5. Hardware

5.1 BOM estimado

Componente	Parte	Footprint	Cant.	Precio USD
Módulo Sigfox+MCU	LSM110A	14x15mm HTH	1	~10.00
Acelerómetro	LIS2DW12	LGA-12 (2x2mm)	1	~1.50
Sensor hall	DRV5032	SOT-23	1	~0.70
Reed switch	MEDER MK24 o sim.	THT 2pin	1	~0.25
Batería	CR2450 (3V 620mAh)	Holder THT	1	~1.50
Cap soporte TX	470µF 6.3V elect.	SMD o radial	1	~0.30
LDO (opcional)	TPS7A02-25	SOT-23-5	0-1	~1.20
Resistor bypass	0Ω (para bypass LDO)	0402	1	~0.01
Caps desacoplo	100nF cerámico	0402	4	~0.10
Cap bulk	10µF cerámico	0603	1	~0.05
Cap reset	100nF (NRST)	0402	1	~0.02
Pullups I2C	4.7kΩ	0402	2	~0.02
LED debug	LED verde + 1kΩ	0402	1+1	~0.05
Header SWD	1x4 pines 1.27mm	SMD	1	~0.20
Antena	Traza PCB (diseño SJI)	Integrada	0	\$0.00
TOTAL ESTIMADO				~16 USD

5.2 Alimentación

CR2450 (3.0V nominal) alimenta directamente al LSM110A y sensores. Capacitor de soporte de 470µF en paralelo con VDD para absorber el pulso de corriente durante transmisión Sigfox (~50mA a +14dBm, ~2 segundos). Footprint de LDO TPS7A02 con bypass de 0Ω permite probar alimentación regulada a 2.5V vs directa.

CRÍTICO: Validar en prototipo que el voltaje en VDD no caiga debajo de 1.8V durante TX. Medir con osciloscopio. Si cae, aumentar cap de soporte o migrar a CR2477.

5.3 PCB

Parámetro	Valor
Capas	2 (top señales + bottom GND sólido)

Material	FR4 1.6mm
Tamaño objetivo	< 40mm x 30mm (sin holder batería)
Traza RF	Microstrip 50 Ω (~2.8mm ancho)
Antena	Traza PCB diseño SJI (certificada FCC)
Acabado	HASL o ENIG
Serigrafía	Nombre, versión, pinout SWD, polaridad batería

6. Arquitectura de firmware

Firmware tipo API: el código de aplicación corre directamente en el STM32WL dentro del LSM110A, conviviendo con la stack de Sigfox del SDK de SJI. No hay MCU externo.

6.1 Capas de software

Capa	Contenido	Modificable
Aplicación	Sensor Manager, Alarm Logic, Power Manager, Battery Monitor	Sí — tu código
HAL / BSP	Drivers I2C, GPIO/EXTI, RTC, ADC (STM32 HAL)	Configurar con CubeMX
Sigfox stack	SDK de SJI — funciones de TX/RX Sigfox	NO MODIFICAR
Hardware	STM32WL55 (Cortex-M4 + radio sub-GHz)	N/A

6.2 Módulos de firmware

Módulo	Responsabilidad	Prioridad
Power Manager	Stop2 entry/exit, RTC wakeup cada 24h para heartbeat	P0
Sensor Manager	Config LIS2DW12 (umbral 200mg, INT1), leer reed/hall	P0
Alarm Logic	Debounce, cooldown 60s, contador diario (max 130), armar payload	P0
Sigfox TX	Llamar SDK para transmitir 12 bytes, manejar errores	P0
Config Store	Struct de config en flash (umbral, cooldown, TX power, heartbeat)	P1
Battery Monitor	Leer ADC voltaje batería, mapear a 0-100%	P1
LED Debug	Parpadear en eventos (solo desarrollo, no poblar en prod)	P2
Downlink Parser	NO IMPLEMENTAR — estructura lista para v2	v2

6.3 Struct de configuración (preparado para downlink)

Este struct se guarda en flash y se carga al arrancar. En v2, un downlink de 4 bytes puede modificar estos campos:

Campo	Tipo	Default	Rango
accel_threshold_mg	uint16	200	50-2000
cooldown_seconds	uint16	60	10-3600
tx_power_dbm	int8	14	10-22
heartbeat_hours	uint8	24	1-48
daily_msg_limit	uint8	130	10-140

7. Autonomía de batería

Escenario	Consumo promedio	Autonomía CR2450
0 eventos/día + 1 heartbeat	~3.1 μ A	> 5 años (limitado por autodescarga)
5 eventos/día + 1 heartbeat	~3.5 μ A	~4 años (teórico)
20 eventos/día + 1 heartbeat	~5 μ A	~3 años (teórico)
50 eventos/día + 1 heartbeat	~8 μ A	~2 años (teórico)
Objetivo MVP	< 10 eventos/día	> 2 años

La autodescarga de la CR2450 (~1-2% por año) limita más que el consumo del circuito. Objetivo realista: > 2 años con uso moderado.

8. Certificaciones

Certificación	Estado	Acción
Sigfox Verified	Cubierta por LSM110A	No modificar capa RF del SDK
FCC	Cubierta por LSM110A	Usar antena PCB del diseño SJI
NOM-208 / IFT-008 (México)	PENDIENTE (post-MVP)	Aplica para banda ISM 902-928 MHz; MRA con USA simplifica
NOM etiquetado	PENDIENTE (post-MVP)	Etiqueta en español requerida para venta

9. Plan MVP — hitos y siguientes pasos

Milestone	Entregable	Semana	Responsable
M0: Setup	Repo GitHub creado, spec aprobada, CubeIDE listo	1	Ambos
M1: Esquemático	KiCad schematic completo y revisado	2-3	Tú
M2: FW en Nucleo	Accel + reed + Sigfox TX funcionando en Nucleo	2-3	Tu persona
M3: PCB layout	Gerbers generados, BOM final, pedido a fábrica	3-4	Tú
M4: Low power	Stop2 + RTC wakeup + heartbeat validado en Nucleo	3-4	Tu persona
M5: PCB en mano	Board fabricada y ensamblada	5-6	Fábrica + tú
M6: Integración	FW corriendo en PCB custom, Sigfox validado	6-7	Ambos
M7: Prueba campo	1 semana de uso real en sitio	8	Ambos

9.1 Siguientes pasos inmediatos (esta semana)

1. Crear repo GitHub con estructura: docs/, hardware/, firmware/
2. Subir esta spec como docs/spec-producto.md
3. Tu persona: clonar repo SJI/LSM110A, compilar SDK en CubeIDE, flashear Nucleo
4. Tú: crear símbolo y footprint del LSM110A en KiCad
5. Ambos: validar transmisión Sigfox desde Nucleo (confirmar cobertura en sitio)
6. Tú: conseguir CR2450 + cap 470µF, medir voltaje durante TX en Nucleo

10. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
CR2450 no soporta pulso TX	Alto — no transmite	Cap 470µF; pivot a CR2477 (mismo diámetro)
Falsos positivos accel	Medio — agota msgs Sigfox	Umbral configurable + cooldown 60s + límite 130/día
Antena mal diseñada	Alto — no hay alcance	Copiar exactamente diseño SJI del EVB
Curva de aprendizaje C	Medio — retraso firmware	Empezar con ejemplos SDK; UART debug habilitado
Sin cobertura Sigfox en sitio	Alto — producto inútil	Probar con Nucleo antes de diseñar PCB
Cuarto frío (paredes metal)	Medio — señal atenuada	Probar; evaluar conector U.FL + antena externa
Certificación NOM retrasada	Bajo (post-MVP)	FCC del LSM110A + MRA México-USA facilita

— *Fin del documento* —

Documento vivo — cada cambio va con commit al repo GitHub